我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究*

刘 畅 张学明 莫 铌

摘要:根据银监会最新文件要求,“银行内部评级应具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险”。本文从中小企业经营管理中的特有风险因素出发,在构建中小企业信用风险度量指标体系的基础上,采用符合巴塞尔协议内部评级法(IRB)要求的风险区分能力检验和稳健性检验的模型检验方法,构建具备稳健的风险区分和排序能力的信用评分模型。同时,针对评分模型完成校准过程,开发出符合银行实际情况和中小企业特殊情况的主标尺和映射函数,使评分模型的输出结果与“现实”的违约率(PD)以及评级结果形成较好的映射关系,并采用相关的检验方法对违约率的准确性进行验证,从而构建完整的具备稳健的风险区分和排序能力并能准确量化风险的内部评级模型。本研究对银行构建内部评级体系以及提高中小企业信用风险管理水平提供了实证的支持,具有一定现实参考意义。

关键词:中小企业贷款;内部评级法(IRB);违约率(PD);校准
JEL分类号:G21,G32,C35

一、引言

2012年初中央金融工作会议要求,“确保金融资源特别是信贷资源更好地服务于实体经济,并向中小企业倾斜”是下一阶段的重要工作,这也是一个强有力的政策信号。银监会为贯彻国务院关于加强小微企业金融服务的政策精神,印发了《关于商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》等、系列的支持政策文件,力图巩固和扩大前期中小企业金融服务工作成果,进一步促进中小企业金融服务业可持续发展。同时,2012年6月银监会发布《商业银行资本管理办法(试行)》,标志着我国银行业在落实巴塞尔协议Ⅲ方面迈出了第一步,我国商业银行全面普及符合巴塞尔协议Ⅲ要求的内部评级法的步伐也将加快。随着巴塞尔Ⅲ的推出和银监会新监管政策、指标的出台,商业银行即将面临全新的监管模式和更高的监管要求。

另一方面,通过调研我们发现我国商业银行中小企业内部评级大都存在以下两种类型的问题:1.中小企业评级系统采用的是大型企业信贷评级系统。这样会导致评级打分结果缺乏针对性,在实际应用上可能会出现较大误差,难以适应我国中小企业信用风险管理的需要;2.中小企业内部评级采用的是认为判断(或专家判断法),信用风险管理受主观因素影响较大,客观性需要进一步提高。因此,我国商业银行中小

作者简介 刘畅:美国路易斯安娜理工大学计算数学博士,西南财经大学金融学院副教授,博士生导师;
张学明:西南财经大学金融学院,硕士研究生;
莫铌:西南财经大学金融学院,硕士研究生。

*本研究获得教育部人文社会科学规划项目09YJAZH077资助,中央高校基本科研业务费专项资金JBK120115资助。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

企业贷款在贷前准入、贷中控制和贷后管理上就存在大量潜在风险，直接导致银行RAROC的降低和资本要求水平的上升，使得银行发放中小企业贷款的激励受到限制。

在这样的背景下，要促使银行扩大中小企业贷款规模，加大中小企业金融服务力度，同时满足监管要求，就必须根据我国中小企业的实际情况和监管部门的相关要求构建基于巴塞尔协议Ⅲ的内部评级模型，所构建的评级模型的输出结果除了满足一般的贷款评级的要求外，还可以作为贷款定价、资本测算等更高级应用的输入参数。银监会最新发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确指出“商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险”，也就是说对于内部评级模型有效性的验证包含两个方面：第一，模型风险区分和排序能力以及稳健性的检验；第二，模型风险量化的准确性的检验。

本文结合中小企业实际情况构建中小企业信用风险度量指标体系，采用LOGSITC框架和符合巴塞尔协议的模型检验方法，构建具备稳健的风险区分和排序能力的信用风险评分模型；同时，针对评分模型结合中小企业实际情况和银行风险管理的要求，采用某著名评级机构的主标尺和中小企业评级分布完成模型校准过程，使得评分模型的输出结果与“现实”的违约率(PD)以及评级级别形成映射关系，并对违约率的准确性进行检验。由此构建完整的符合巴塞尔协议和银监会要求的内部评级模型。

二、文献综述

国内外许多专家提出了专门针对中小企业贷款的信用风险模型和方法：穆迪(Moody)公司2000年3月开发了一个针对私营公司的违约模型RiskCalcTM；日本八千代银行在2000年开发出了针对低于300万日元的贷款设计了SOHO模型和3000万日元以下的模型；于立勇、詹捷辉、金建国（2004）应用逐步判别分析构建指标体系，Bayes判别模型计算客户的违约概率(PD)；周阳（2006）指出了现阶段我国中小企业贷款违约率的度量最可行的方法是多元统计分析，并用113个公司的数据实证；尹竹青（2008）在深入分析企业财务指标模型和KMV模型风险度量的思想和技术基础上，结合中国的现状，提出模型修正方法和参数估计方法；徐晓萍、马文杰（2011）运用判别分析和决策树模型对非上市中小企业违约风险进行了分析。

目前国内已经有较多关于中小企业贷款的信用风险模型的研究，也采用实证的方法构建了相应的信用风险模型。但是，上述学者所构建的信用风险模型的输出结果只具备风险排序能力，这类模型也许能够符合银监会对于模型稳健风险区分和排序能力的要求，但是无法满足模型风险量化准确性的要求。无论是打分卡形式的信用风险模型还是违约率模型形式的信用风险模型，都需要进行校准过程，使其模型结果可以映射到所谓的“真实”违约概率并经过违约率准确性的检验。同时，通过覆盖所有资产组合模型的主标尺，将违约概率和评级风险等级联系在一起（曹劲，2011）。通过模型校准输出的结果，才能作为能够应用于贷款定价以及资本测算的风险参数。关于模型的校准方面的研究，曹劲（2011）针对非零售类风险暴露信用风险模型的校准和主标尺开发做了较为详细的阐述。本文借鉴该文章提供的理论和方法，在构建中小企业信用评分模型的基础上，采用某国际著名评级机构的主标尺和中小企业评级分布完成校准和映射过程。评分模型构建过程和校准过程，都充分考虑我国中小企业的特性，使得本文采用的方法和实证结果更加适合我国中小企业贷款。

本文创新点主要体现在以下方面：第一，采用符合巴塞尔协议的模型检验、验证方法，对模型的区分能力、稳定性、可扩展性进行全面的检验，并通过饱和变换的方式得到最终评分模型，最终的模型具备稳健的风险区分和排序能力；第二，采用模型校准和映射方法，借鉴某国际著名评级机构的主标尺和中小企业信用评级分布，将抽象的模型评分转化为现实的违约概率，并且开发一个符合银行中小企业贷款实际情况的主标尺和违约率度量模型，使模型的结果（分值）可以和评级符号以及“真实的”违约率映射起来，使结果不

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

仅能应用到债务人风险评级的传统业务，更能应用于贷款决策和定价、资本计算等更高级的应用上。

三、方法设计

我国商业银行中小企业贷款内部评级体系研究的整体框架分为三个部分：第一，定量模型和定性模型的构建和验证；第二，模型的饱和变换并构建定量定性混合模型；第三，模型的校准、映射。

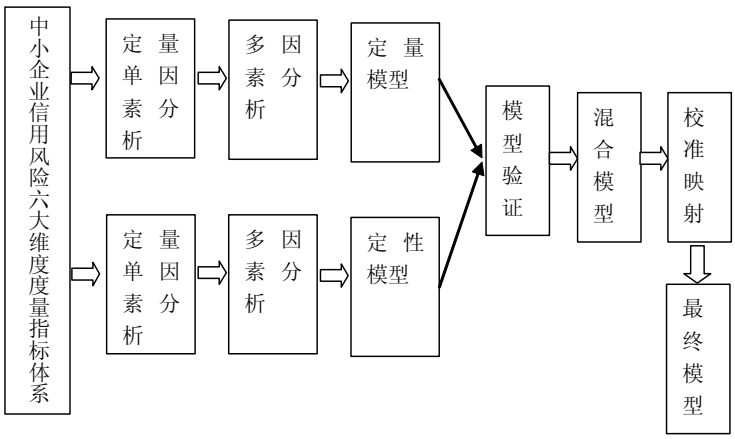

图1　中小企业贷款内部评级体系构建流程和框架图

（一）中小企业信用风险度量指标体系

根据我国中小企业信用风险度量的特殊性，我们依照以下原则对中小企业信用风险指标进行选择：可操作性；系统科学性；定量指标与定性指标相结合；风险度量方法与度量目的相结合；企业整体信用与局部信用相协调。在选择度量指标时我们注重中小企业的发展、创新和成长，考虑宏观经济的影响，在极端情形下风险仍然可控。

为了全面综合评价中小企业主要领导者及企业管理者素质、市场竞争力、银行信用状态、偿债能力、盈利能力、规模及经营能力、发展能力以及担保和抵押情况。我们对初步确立的度量指标进行精选，选定了六个维度共39个指标，其中包含22个定性指标和17个定量指标作为我们风险度量指标池，见表1。

（二）定量模型和定性模型的构建与验证

对于中小企业信用风险度量模型，我们采用定量模型和定性模型分开处理的方式，并采用饱和变换以及权重加权的方法得到最终的评分模型。这样处理与将定量信息和定性信息混合开发模型相比主要有如下优势：第一，定量数据一般是连续型数据，定性数据是中小企业的特征数据，为离散型数据，两者的数据结构差异较大，在模型开发实践中发现，我们采用的处理方式会减少模型的误差并且能够使得模型更加稳健；第二，定性数据可能存在"滞后评估"的问题，在模型开发过程中，定性信息虽然区分度比较准确但却可能会没有预测效果，我们采用分开处理的方式可以根据定性指标的数据质量和专家意见，灵活的调整定量和定性之间的比重。银监会最新文件表示"由于信用风险计量模型仅使用部分信息，商业银行应通过必要的专家判断保证内部评级考虑了所有相关信息"，这种分开处理的方式，可以让专家根据数据质量和实际经验调整模型权重，甚至摒弃原先的定性模型重新开发基于专家判断的打分卡模型，这样处理能够让模型包含更准确和更多的信息。以下模型开发步骤以定量模型开发为例进行展示。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表1　中小企业信用风险度量指标池

第一层	维度		具体指标	定性/定量
多维度定性和定量指标层次表	企业素质	企业管理者的能力	领导学历Elead1	定性
			法人年龄Elead2	定量
			领导能力 Elead3	定性
			领导经历Elead4	定性
		企业生产状况	工序能力指数Ecp	定量
			技术设备能力 Eset	定性
		企业员工基础能力	员工年龄 Ework1	定量
			员工薪酬 Ework2	定量
			员工人数 Ework3	定量
			员工技术文化能力 Ework4	定性
			员工幸福指数Ework5	定性
		银企关系	与银行合作的紧密度ECT	定性
	市场评价	内部	市场容量 Mcap	定性
			资源供给情况Msup	定性
			销售增长率Msi	定量
		外部	行业景气指数Mpbi	定量
			产业政策Mpol	定性
	财务评价	定量财务	资产负债率Fin1	定量
			流动比率Fin2	定量
			营业收入对债务的覆盖率Fin3	定量
			权益净利率Fin4	定量
			总资产周转率Fin5	定量
			营运资本/总资产Fin6	定量
			净资产增长率Fin7	定量
			应收账款周转率Fin8	定量
		定性财务	会计报表每年进行审计FIad	定性
			常年性多于季节性融资FIsc	定性
	发展创新评价 Development Innovation	创新	研发人员占公司员工比例DIwk	定量
			研发经费占销售收入比例DIs1	定量
			企业拥有核心技术与专利权情况DIpa	定性
		发展	产品知名度DIfa	定性
			生产原料消耗量趋势DIus	定性
	担保抵押		主要抵押物的抵押情况MW1	定性
			是否存在担保MW2	定性
			是否存在信贷违约记录MW3	定性
	宏观经济评价 Macro-economy	中央	中央货币政策Mmo	定性
			中央财政政策Mfi	定性
			银行信贷政策Mcr	定性
		地方	地方政府和中介服务(金融、法律服务健全)Min	定性

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.单因素分析

我们将表1指标池指标分为定量和定性指标分别分析，选取单个指标滞后一期为自变量 x_i 、贷款违约为因变量Y违约取1，非违约取0构建LOGIT模型：

$$Y=f(x)=e^{(\alpha+\beta x_i)}/(1+e^{(\alpha+\beta x_i)}) \tag{1}$$

根据模型表现和AR值的输出对指标变量进行筛选，筛选的标准是：AR值大于10%的变量予以保留，T检验P值小于5%但是AR值接近10%的变量予以保留，其他变量剔除。这里我们得到了进行多因素分析的备选变量。

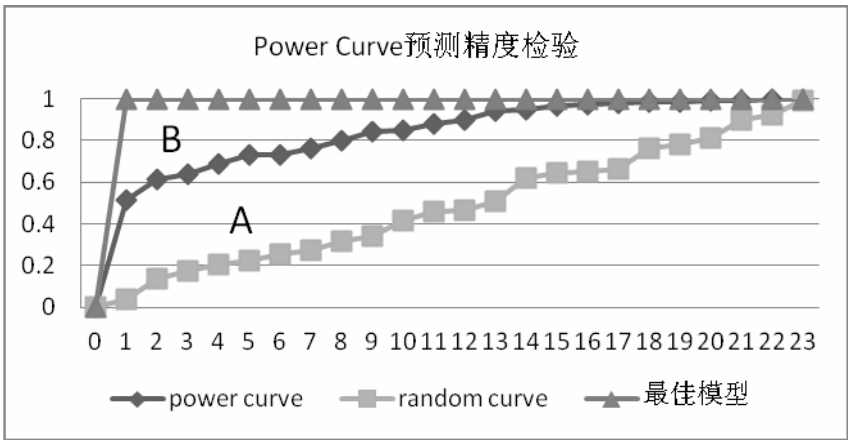

图2　power curve曲线

上图说明了如何基于power curve曲线计算AR值。中间曲线为所建立Logistic模型的预测图，最上边曲线为理想预测模型结果，下边曲线为随机预测模型结果，power curve曲线与random curve曲线构成A面积，最佳模型曲线与power curve曲线构成B面积，那么AR值=A面积/(A+B)面积，AR值越大指标区分度越好。当AR值大于0.4时，表明所建立的Logistic模型的精度高(刘畅等，2010)。

2.多因素分析

首先，对所有的备选变量进行相关性分析，如果两个变量的相关系数大于70%则认为它们之间存在可观的相关性，如果同时出现在模型中会影响模型的可靠性，最好排除一个变量。排除的标准是：若变量处于同一维度以AR值较大者为标准；若处于不同维度，以加大指标覆盖面为标准。

接下来，我们使用"穷举法"在所有可能的变量组合寻找最优的模型，变量组合选取的原则是：变量类型的覆盖面要广，即每一维度的指标都要选取，但不能选取太多，同时总变量个数不少于4个但不多于8个。根据此原则，我们以所有可能变量组合 X_i 为自变量，以贷款违约为Y因变量构建LOGIT模型：

$$Y=\frac{e^{f(X_i)}}{1+e^{f(X_i)}} \tag{2}$$

$$f(X_i)=\beta_0+\beta_1 x_{i,1}+\beta_2 x_{i,2}+\cdots+\beta_m x_{i,m},(4\le m\le 8) \tag{3}$$

其中，m 表示模型总变量个数，总变量个数不少于4个但不多于8个。

根据每种变量组合构建的LOGIT模型来构建Power Curve曲线并计算相对应的AR值。根据模型AR值，我们挑选了AR值排前几名的模型作为候选模型。

3.模型的验证

这里我们进行完备的、符合巴塞尔协议的模型验证方法。巴塞尔协议指出银行能否满足监管当局要求，取决于模型或程序是否有好的预测能力，也就是说模型要具有稳健的风险区分度，同时，建立严格的统

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

计过程(包括利用模型时间段之外和样本之外的数据对模型效果进行检测)来验证选择的解释变量。我们进行以下的模型检验:k-fold测试、Man-Whitney测试、Out of time测试、Out of sample测试。

通过上述过程,我们最终选取了具有稳健区分度的最优的定量模型和最优定性模型。

(三)模型变换

我们将选择的最优的定量、定性模型进行"饱和变换",目的是定性定量的结果在同样的标尺上。具体步骤是:

第一步,将模型输出结果从-∞到+∞"饱和"变换到0到100之间,变换函数为:

$$score=\phi(x)=100\times e^{\frac{x-\mu}{\sigma}}\Big/(e^{\frac{x-\mu}{\sigma}}+1) \tag{4}$$

这里的 x 表示模型直接输出结果,μ 是 x 的中位值,σ 是 x 的标准差。

第二步,两个模型的结果经过各自的变换后,数值范围都在0到100之间,使用定量财务比率和定性分析共有的数据集,通过Logistic回归,我们得到各种的权重。这里我们采用共有数据集回归之前,会对模型剩下的数据再做一次相关性分析,确保最终的模型不存在多重共线性问题。之后,我们对定性模型和定量模型加权,得到最终的评分模型。

(四)模型校准和映射

模型校准和映射的过程,是在构建符合要求的违约率模型或者评分模型之后独立于模型的开发的过程。一般说来,不管是评分模型形式的风险度量模型还是违约概率模型形式的风险度量方法,模型的结果只具备风险排序能力。

前文我们提到,对于内部评级模型有效性的验证包含两个方面:第一,模型风险区分和排序能力以及稳健性;第二,模型风险量化的准确性。其中,第一方面的验证工作主要针对校准前的评分模型或者违约率模型,之前我们已经提出了较为完备的验证方法;第二方面的验证工作是针对校准过程,模型校准是从违约概率的角度考虑风险量化的准确性。校准前的模型结果是实现贷款主体风险的排序,校准过程建立在原有模型排序能力的基础上。根据银监会关于内部评级有效性的要求,区分能力和稳健性的验证是针对校准前模型的直接结果,准确性的验证是针对校准以后的模型输出的违约概率。

模型校准和映射的目的是把模型结果映射到"真实"的违约概率,并开发一个符合银行业务实际的主标尺,使模型的结果(分值和违约概率)可以和内部以及外部的评级映射起来,将抽象的模型评分转化为现实的违约概率,便于风险收益率的计算以及银行资产的有效使用,根据巴塞尔协议,提供(非)预期损失和资产充足率计算接口。模型校准的过程是十分重要的。模型校准后的评级等级和违约概率直接关系到评级业务,并且和风险参数估算直接挂钩,风险计量计算和各个条线的评级业务需求都要在模型校准后实现和融合(曹劲,2011)。

本文模型校准具体思路如下:

1.使用国际著名评级机构主标尺和中小企业评级分布

该主标尺包括20个风险级别,每个主标尺级别对应不同的PD值,并结合中小企业实际情况,采用专门针对中小企业的评级分布来完成模型校准和映射。

2.长期违约概率估计

长期违约率的估计是指在一个或者几个经济周期里,银行特定的资产组合的违约概率有多大,该项估计将决定模型校准以后的PD平均值,这里我们采用某国际著名评级机构对我国中小企业长期违约率的估计值为3.09%。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2　定性指标说明

指标名	含义	取值说明
Elead1	管理层平均受教育程度	0表示高中及以下;1表示本科;2表示硕士研究生及以上
Elead3	领导者能力	0未知;1全省500强管理经历;2全国500强管理经历;3全球500强管理经历
Eset	技术设备能力	0未知;1国内领先;2国际领先
Ework4	员工技术文化能力	0本科学历以上占比<20%;1本科学历以上占比<40%;2本科学历以上占比>40%
ECT	与银行合作的紧密度	0与银行合作小于1年;1与银行合作小于3年;2与银行合作大于3年
Mcap	市场容量	0垄断市场;1垄断竞争;2接近完全竞争
Msup	资源供给情况	0短缺;1充分
Mpol	产业政策支持,例如写入"十二五"规划	0明确淘汰落后产能产业;1未提及;2明确支持产业和朝阳产业
FIad	会计报表每年进行审计	0未审计;1每年审计
FIsc	融资期限比例:常年性融资多于季节性融资	0常年性多余季节性;1季节性多于常年性
DIpa	企业拥有核心技术与专利权情况	0无;1有
DIfa	产品知名度	0不知名;1省内知名;2国内知名
DIus	生产原料消耗量趋势	0下降趋势;1无明显变化;2上升趋势
MW1	主要抵押物的抵押情况	0无抵押;1不足额抵押;2足额抵押
MW2	是否存在担保	0不存在;1存在
MW3	是否存在信贷违约记录	0没有;1有
Mmo	中央货币政策	0紧缩;1稳健;2扩张
Mfi	中央财政政策	0紧缩;1稳健;2扩张
Mcr	银行信贷政策	0紧缩;1稳健;2扩张
Min	地方政府和中介服务(金融、法律服务健全)	0不健全;1一般;2健全

3.模型校准的具体过程

所谓模型校准就是指将我们得到的中小企业评分模型的输出结果映射到真实的违约率,并经过主标尺映射得到中小企业客户的评级等级。违约概率和评级结果必须满足以下条件:

1)校准得到的PD值的平均值为长期违约率3.09%

2)校准后,主标尺各个等级的平均违约概率应该和实际的违约概率相符

3)风险等级的分布应该符合中小企业的实际情况和风险管理要求

4)每个风险等级下的债务人占比不超过一定比例

我们的模型校准借鉴曹劲(2011)提出的方法,他认为校准方法实际上是一个带有多个目标约束的优化问题:

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

目标：$PD=f(score)$

其中，*score*为中小企业评分模型的输出的结果，*PD*为违约率。我们要寻找函数 $f(\cdot)$，实现模型输出结果到评级结果和违约率的映射。

约束：(1) $E(PD)=3.09\%$

(2) $Min_i \le Spd_i \le Max_i$，$MAX_i$ 表示第i个主标尺等级违约率上限，Min_i 表示第i个主标尺等级违约率下限，Spd_i 表示第i个等级下实际样本违约率。

(3) $Per_i \le point_i$，Per_i 为第i个主标尺等级下债务人占比，$point_i$ 为设定值，我们根据表2中小型企业模型评级分布设定 $point_i$ 值。

这个优化过程是一个不断试错的过程(trial-and-error)，常用的方法有三类，分别是从中心违约趋势出发的方法、从映射函数出发的方法、从分布出发的方法。

本文采用从分布出发的方法，即从债务人等级期望分布来寻求最优的结果。方法如下：

第一步，设定债务人等级占比。基于债务人评级历史数据和银行业务需求，会对债务人的评级分布有个基本导向，参照评级机构中小型企业等级分布并结合我国中小企业的实际情况，我们对每个等级债务人占比设定既定值 $point_i$ (i=Aaa,……Caa3)。

第二步，构建模型校准映射曲线以及拟合校准函数。将所有债务人的评分模型输出结果自低向高排序(分数越低风险越小，反之亦然)，并按分数自低到高设定为X轴；$point_{Aaa}$ 占比排在前面的债务人划定为Aaa等级，$point_{Aa1}$ 占比紧随其后的债务人划定为Aa1等级，以此类推；将PD值设定为Y轴，按评级级别自高到低将 MAX_i、Min_i 设定在Y轴上(Aaa为最高等级，D为最低等级)，那么X轴的评分结果与Y轴的违约率就有了映射关系；不断调整分布和计算违约率，使得各个约束条件得到满足，得到模型校准映射曲线，并通过映射曲线拟合得 $f(\cdot)$，由此建立模型输出分值和违约概率之间的函数关系，作为我们最终的违约率度量模型。

4.违约率准确性的检验

我们使用Binomial Test、卡方检验对主标尺各个等级的平均违约概率进行验证，使主标尺可以通过银行实际数据的检验，实现银监会关于风险量化准确性的要求。

四、实证研究

(一)模型构建和验证

我们以某股份制商业银行2009和2010年中小企业贷款数据构建风险度量模型，以定量模型的构建为例(定性模型的构建类似)：

1.单因素分析实证结果

采用我们前文所述的方法，采用Matlab编程以指标池指标数据和中小企业贷款违约数据构建Logit模型，总共进行17次回归得到各个指标回归的系数和T检验P值，并通过构造power curve曲线计算出各自指标的AR值，根据设定的标准对指标进行筛选，最终筛选出14个定量指标。

2.多因素分析实证结果

首先，定量指标变量展开相关性分析，计算一个14×14相关系数矩阵。从相关系数矩阵中，我们得出了相关系数较高(大于0.7)的几个组合。结果表明：员工幸福指数明显与法人年龄、员工人数、员工平均年龄、员工平均薪酬、销售增长率的相关度过高，可以考虑剔除员工幸福指数这一解释变量。类似地，我们剔除了研发人员占公司员工比例这个指标。由此，我们挑选12个候选指标变量进入多因素分析。

接下来，我们采用穷举法选择每种变量组合，共计3280种组合，针对每种变量组合运用Logistic回归的

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方法建立模型，计算每个模型的AR值，对AR值排序结果如下图所示:

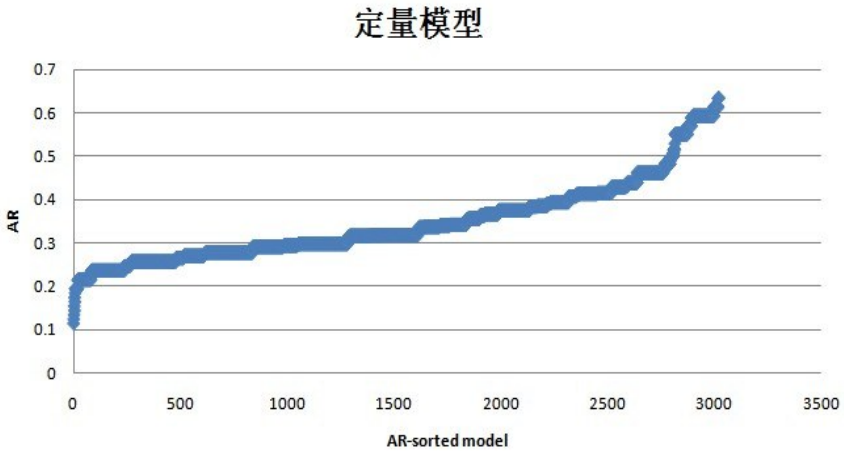

图3　穷举法下AR的表现

根据AR的表现，我们挑出了前6名的模型:

表3　定量指标备选模型

解释变量	模型一	模型二	模型三	模型四	模型五	模型六
常数项	62.5323 (0.0320)	178.1935 (0.0002)	62.40422 (0.0000)	1.3440 (0.0128)	2.0785 (0.0001)	25.5721 (0.0186)
工序能力	-8.7520 (0.0034)	-26.5701 (0.0001)	-8.97832 (0.0000)	26.1776 (0.0001)	-2.2894 (0.0000)	-10.4411 (0.0002)
员工人数	0.0001 (***0.1231***)			-10.6189 (0.0008)	0.0020 (0.0001)	0.0006 (***0.2382***)
员工平均薪酬		-0.0025 (***0.1161***)	***0.0011*** (0.0145)			
行业景气指数	-0.4157 (0.0000)	-1.3272 (0.0000)	-0.41049 (0.0012)	-8.6751 (0.0162)	-1.1681 (0.0000)	-8.6356 (0.0002)
资产负债率		17.1218 (0.0216)				
流动比率	-2.8750 (0.0027)		-2.96476 (***0.2217***)	-2.0403 (***0.1034***)	-0.7787 (***0.1759***)	
权益净利率	-7.5995 (0.0000)	-31.0566 (0.0000)	-7.7418 (0.0000)	-14.1587 (0.0140)	***1.3503*** (0.0001)	-2.0679 (0.0000)
营运资本/总资产	-4.6254 (0.0000)	-25.5049 (***0.0675***)	-15.7415 (0.0000)	-18.2248 (0.0022)		-13.9724 (0.0000)
净资产增长率		-13.5666 (0.0000)				
应收账款周转率	***-0.0435*** (***0.1522***)		-0.04715 (0.0104)		-0.0222 (0.0001)	-18.5683 (0.0000)
研发经费占销售收入比例	-5.0368 (0.0011)	***157.8967*** (0.0000)	-4.09828 (0.0172)	***10.9958*** (0.0000)	***27.6671*** (0.0003)	-0.0186 (0.0003)

注：括号里面是P值,加粗和斜线部分为P值过大或经济意义不符变量。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

六个模型的AR值分别是：0.65456、0.63344、0.63121、0.62632、0.61179、0.60027。我们可以发现六个变量组合都几乎覆盖了所有维度，而且选取的五个模型变量组合比较类似，这说明模型的方法论比较可靠，不会产生很不相同的结果。

3.模型检验与验证实证结果

对于K-flod检验，我们把数据随机分成3份进行验证。K-flod检验和Man-Whitney检验的实证结果如下：

表4　K-flod测试和Man-Whitney　测试实证结果

	模型1	模型2	模型3	模型4	模型5	模型6
K-flod检验	Sample AR	sample AR	sample AR	sample AR	sample AR	sample AR
	subsample1 0.52208	subsample1 0.49144	subsample1 0.49527	subsample1 0.48146	subsample1 0.50689	subsample1 0.48981
	subsample2 0.56232	subsample2 0.56719	subsample2 0.56867	subsample2 0.54873	subsample2 0.56174	subsample2 0.55231
	subsample3 0.57612	subsample3 0.57298	subsample3 0.58691	subsample3 0.57254	subsample3 0.57548	subsample3 0.56811
Man-Whitney	lower limit 0.5821	Lower limit 0.52931	lower limit 0.51754	lower limit 0.51181	lower limit 0.50822	lower limit 0.48129
	upper limit 0.72342	upper limit 0.71948	upper limit 0.70091	upper limit 0.70012	upper limit 0.69938	upper limit 0.69012

K-Fold测试和Man-Whitney 测试的结果也显示每个模型具备有一定的可靠性和稳定性，模型AR值在一个比较合理的置信区间，具备一定的可靠性。从各模型回归结果来看，每个模型都有P值过大的现象，而模型2、3、4、5、6都出现了经济含义不正确的变量，由此我们怀疑模型2、3、4、5、6结果的可靠性。综合模型稳定性以及参数回归表现来考虑，模型1的表现最好，我们选择模型1作为最优模型，并进行进一步的优化和验证：

第一，根据经济意义和P值分别删除了两个变量：员工人数（P值过大），应收账款周转率（P值太大）。

第二，对删除变量后的模型进行K-Fold测试和Man-Whitney 测试。

结果显示，虽然模型变量减少，模型的表现有所下降，AR值等于0.61337（原先等于0.65456），但模型的各个变量符合各自的经济含义，并且各个估计系数的可靠性较强。而且，K-Fold测试和Man-Whitney 测试也表现出较好的稳定性。

最后，我们进行out of time 测试对最终模型进行检验。方法是，将该银行中小企业的数据分为2009年和2010年的数据。用2009年的数据建模，2010年的数据验证。这里以定量模型为例：用09年的数据进行建模，2010年数据验证，通过构建power curve曲线，可得AR=0.56781，可见模型在扩展数据的情况下特别

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是数据量比较小的情况下，其AR值是可以接受的。

据此，我们得到定量最优模型如下：

$$f_1(x_1, x_2 \cdots x_m) = 71.71806 - 9.52352*Ecp - 0.50398*Mpbi - 2.65656*Fin2 \\ -7.65459*Fin4 - 15.1667*Fin6 - 20.0099*DIsl \tag{5}$$

同理，经过类似的方法，我们得到定性最优模型：

$$f_2(x_1, x_2 \cdots x_m) = 5.5978 - 2.6270*ECT - 2.3038*Mcap - 1.8716*Mpol \\ +1.9178*FIsc - 3.3714*DIpa - 2.5339*DIfa + 1.3079*MW1 \tag{6}$$

（二）模型变换

我们针对最终选择的最优模型的指标进行相关性分析，确定指标之间的相关性都在合适的范围之内。然后，针对(5)式和（6）两个模型进行"饱和变换"，经过各自的变换后，数值范围都在0到100之间，使用定量财务比率和定性分析共有的数据集，通过Logistic回归，我们得到各种模型的权重为：

定量财务模型权重：0.0404，定性分析模型权重：0.0411；经过归一化调整，定量财务模型权重：0.4855，定性分析模型权重：0.5145。将定量和定性模型加权可以得到最终评分模型：

$$Score(X) = 0.4855*\phi(f_1(x_1, x_2 \cdots x_m)) + 0.5145*\phi(f_2(x_1, x_2 \cdots x_m)) \tag{7}$$

其中，$f_1(x_1, x_2 \cdots x_m)$ 表示定量最优模型，$f_2(x_1, x_2 \cdots x_m)$ 表示定性最优模型。

对混合模型的In-Sample检验，我们得到AR值为70.08%，该值比两个模型各自的AR值都大，说明结合模型的效果得到了提高。

（三）模型校准和映射

我们根据上文设定的方法，采用Matlab编程来进行模型的校准和映射，最后校准过的PD值的平均值是3.0918%，和之前设定的长期违约率相一致，经过Binomial Test、卡方检验,得到模型校准的分布图、主标尺、模型校准映射曲线、模型校准函数 $f(\cdot)$。

图4为模型校准分布图，评级分布基本符合中小企业的实际情况和银行风险管理的要求。

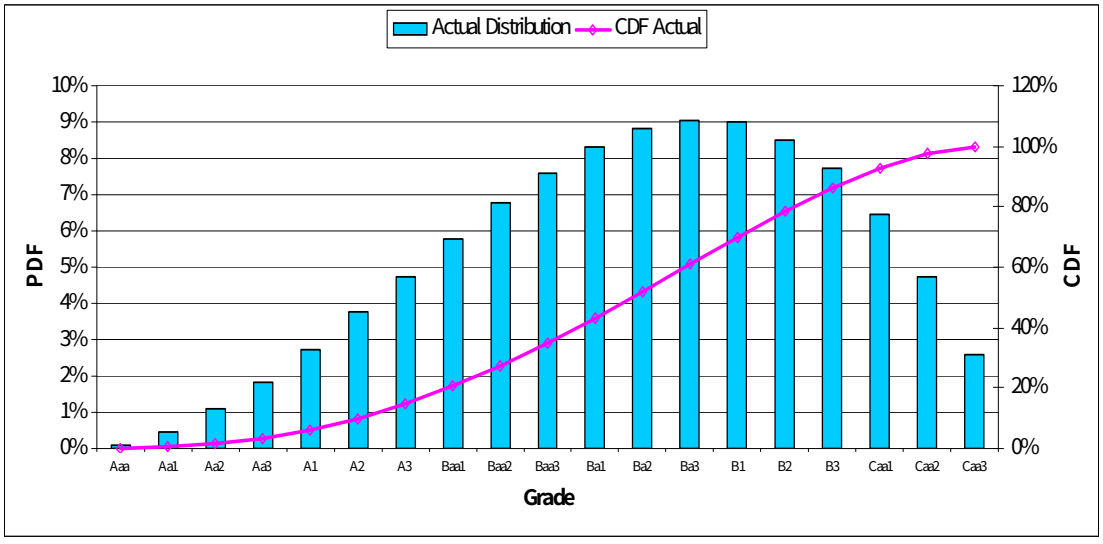

图4　模型校准分布图

下表是模型校准的主标尺，把模型输出的分数与外部评级级别以及PD值上下限形成映射，我们将中

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

小企业客户指标数据输入评分模型得到相应的评分之后，可以通过主标尺得到对应的评级，完成对客户的评级过程。

表5　主标尺

Rate	Model Output (Min)	Model Output (Max)	PD (Min)	PD (Max)
Aaa/AAA	12.7316	13.6878	0.00%	0.01%
Aa1/AA+	13.6878	14.5492	0.01%	0.02%
Aa2/AA	14.5492	15.2881	0.02%	0.03%
Aa3/AA-	15.2881	15.8953	0.03%	0.04%
A1/A+	15.8953	18.4047	0.04%	0.05%
A2/A	18.4047	20.1331	0.05%	0.08%
A3/A-	20.1331	26.4388	0.08%	0.14%
Baa1/BBB+	26.4388	29.9826	0.14%	0.22%
Baa2/BBB	29.9826	36.0046	0.22%	0.34%
Baa3/BBB-	36.0046	42.3757	0.34%	0.50%
Ba1/BB+	42.3757	46.4176	0.50%	0.76%
Ba2/BB	46.4176	52.1561	0.76%	1.24%
Ba3/BB	54.3470	59.0557	1.24%	2.00%
B1/B+	59.0557	66.6305	2.00%	3.20%
B2/B	66.6305	72.0012	3.20%	5.20%
B3/B-	72.0012	75.2713	5.20%	7.20%
Caa1/CCC	75.2713	79.4723	7.20%	10.20%
Caa2/CC	79.4723	81.2758	10.20%	13.80%
Caa3/C	81.2758	84.6167	13.80%	35.00%

下图是模型校准的映射曲线，我们根据曲线采用拟合得到 $f(\cdot)$，作为我们最终的违约率度量模型:

$$PD = f(Score) = 8.95*10^{-5}*\exp(0.05818Score) + 9.94*10^{-5}*\exp(0.144Score) \quad (8)$$

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

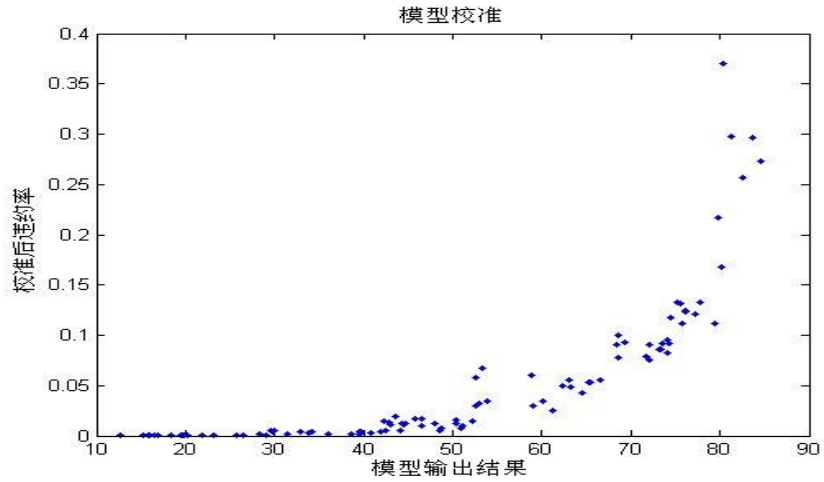

图5　模型校准映射曲线

由此，我们构建了一个完整的内部评级模型 $PD=f(Score)$ ，该评级模型在保持未校准评分模型区分度和稳健性的基础上，进行模型的校准映射并且经过违约率准确性的验证，实现了银监会关于银行内部评级模型应该"具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险"的要求。

五、总结

本文从中小企业特有风险因素出发，通过构建中小企业信用风险度量指标备选池，采用符合巴塞尔协议内部评级法相关要求的模型构建、检验、验证、饱和变换的一整套系统的方法，构建既能有效识别中小企业信用风险又具有较好稳定性和区分度的信用评分模型，满足银监会关于模型区分度和稳健性的要求。同时，采用模型校准、映射方法，将抽象的模型评分转化为现实的违约概率，开发出符合银行实际情况和中小企业风险特征的主标尺和违约率量化模型，使模型的输出结果和"真实的"违约率相映射，并且经过违约率准确性的检验，从而满足银监会关于模型风险量化准确性的要求。该套内部评级的方法，无论在理论上还是实证上都满足银监会的相关要求，为银行构建符合巴塞尔协议的中小企业内部评级体系提供了实证支持，对提升银行风险管理水平、加强中小企业金融服务提供了理论和方法的参考。

另一方面，根据中小企业信用风险度量模型、模型校准开发的主标尺和违约率量化模型，我们可以进行进一步应用开发：贷款决策和定价、贷后监测和预警、提供经济资本计算、监管指标计算接口。

1.贷款决策和定价

债务人的评级结果是授信审批的重要依据，根据分析客户评级级别、模型输出的PD值、风险迁移矩阵输出的还款期限内的转移概率，计算预期损失及非预期损失，可以作为RAROC计算的接口，并将RAROC值与银行所要求的最低收益率进行比较，衡量这笔业务的风险与收益是否匹配，决定该笔业务贷与不贷并确定有关贷款条件。

2.贷后监测与预警（含压力测试）

监测信用评级迁移,估计整体的风险成本和资产质量变动情况,为授信管理、组合管理以及风险转移发出预警信号；通过灵敏度分析确定对贷款质量影响较大的预警指标，通过连续跟踪各项预警指标的数值变

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

化和有关信号，对贷款质量进行重点监测；通过情景分析的方法，搜索宏观经济可能出现的极端情况以及对贷款质量和违约概率产生的影响，进行前瞻性的贷款监测和管理。

3.经济资本计算、监管指标计算（含压力测试）

根据模型输出的风险参数（PD），作为计算经济资本和RAROC的接口，优化银行资本配置和进行有效的绩效评估；根据模型输出的风险参数（PD），计算资本要求和资本充足率，对监管指标的变动进行监测。另外，通过压力测试模拟宏观经济出现的极端情况，前瞻性、动态地对资本配置和监管指标进行监测和管理。

参考文献

[1] 赵家敏,黄英婷. 我国商业银行中小企业信用评级模型研究[J].金融论坛,2006（04）

[2] 周阳.我国中小企业信用风险度量研究[D],浙江大学硕士学位论文,2006

[3] 于立勇，詹捷辉，金建国.内部评级法中违约概率和违约损失率的测算研究[J].统计研究，2004（12）

[4] 尹竹青.信用度量模型在中小企业信贷风险管理中的应用研究[D],中央财经大学硕士学位论文,2008:18-29

[5] 曹劲.非零售类风险暴露信用风险模型的校准和主标尺开发[J]，国际金融研究,2011(06)

[6] 徐晓萍，马文杰.非上市中小企业贷款违约率的定量分析[J],金融研究，2011（03）

[7] 刘畅，苟于国，郭敏.美国大型商业银行压力测试框架解析[J],投资研究，2010（04）

[8] Moody's Investors Service. Measuring Private Firm Default Risk. Global Credit Research, June1999

[9] Guttler A. and Wahrenburg M.The Adjustment of Credit Ratings in Advance of Defaults [J]. Journal of Banking & Finance, March 2007, Pages751－767

[10] Edmister R O. An empirical test of financial ratio analysis for small business failure prediction .Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1972, 7 (2) :1477-1493 .

[11] Meyer, Laurence H. The Present and Future Roles of Banks in Small Business Finance .Journal of Banking and Finance, 1998, (22) :1109-1116 .

[12] Altman Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy .Journal of Finance, 1968, 23 (9) :589-609 .

[13] Jan K. Brueckner. Mortgage Default with Asymmetric Information[J]. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2000,20(3) .

Abstract: Based on their own risk factors of SMEs' management and Credit Risk measurement index system of SMEs' Loans , this paper builds SMEs credit scoring model by validating methods and transformation methods for the model according to Basel II ,which has rigorous statistical significance and good predictive power. Through the calibration of probability of default models to projecting outputs of models to actual defaulting probabilities of obligors, and map them to risk grades governed by a master scale covering all portfolios of a bank. This study builds an internal rating system of SMEs for commercial bank, which improve the management level of credit risk according to empirical support .

Key Words: SMEs ' loans；Internal Ratings Based Approaches; Default rate；Calibration

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net